

REPORT SU PERMESSI

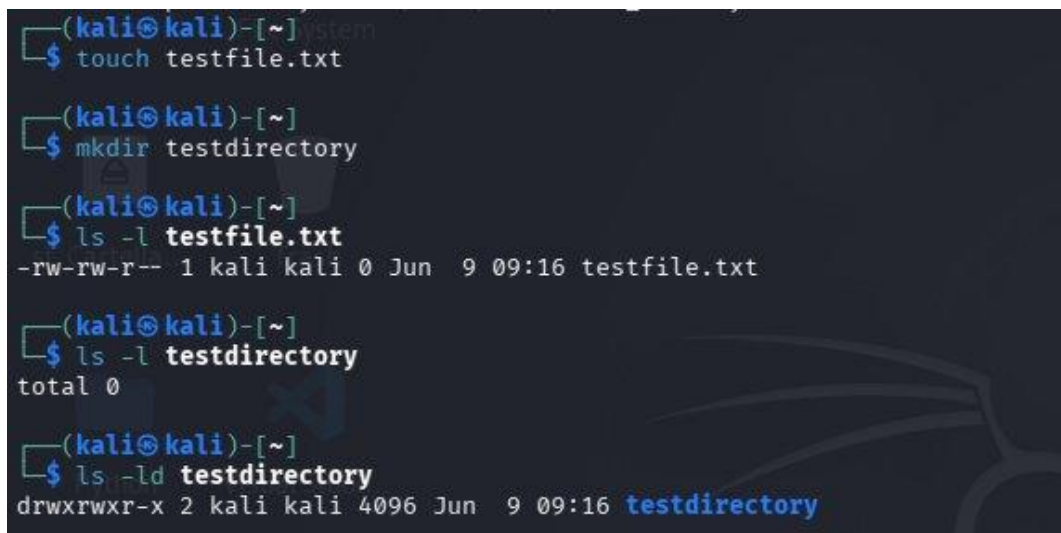
ESERCITAZIONE INDIVIDUALE

INTRODUZIONE

In questo esercizio ho configurato e gestito i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione su un file e su una directory creati in ambiente Kali Linux. Per la modifica dei permessi ho utilizzato la notazione simbolica del comando chmod, specificando la categoria di utenti e il tipo di operazione da applicare.

1. CREAZIONE DEL FILE E DELLA DIRECTORY

Ho creato il file testfile.txt e la directory testdirectory tramite i comandi touch e mkdir, quindi ho verificato subito i permessi iniziali con ls -l e ls -ld.



```
(kali㉿kali)-[~]
$ touch testfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir testdirectory

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l testfile.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 09:16 testfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l testdirectory
total 0

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld testdirectory
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 09:16 testdirectory
```

Fig. 1 - Creazione del file e della directory con verifica iniziale dei permessi tramite ls -l

2. VERIFICA DEI PERMESSI ATTUALI

Prima di apportare modifiche, ho rilevato i seguenti permessi di default assegnati dal sistema:

testfile.txt	-rw-rw-r--	(user: rw, group: rw, others: r)
testdirectory	drwxrwxr-x	(user: rwx, group: rwx, others: rx)

Il file disponeva di permessi di lettura e scrittura per user e group, e solo lettura per others, senza alcun permesso di esecuzione. La directory presentava permessi completi per user e group, e lettura con esecuzione per others.

3. MODIFICA DEI PERMESSI

Ho applicato il comando chmod a-rwx su entrambi gli oggetti, rimuovendo tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per tutte le categorie di utenti (user, group e others).

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l testfile.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 09:16 testfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l testdirectory
total 0

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld testdirectory
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 09:16 testdirectory

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod a-rwx testfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l testfile.txt
----- 1 kali kali 0 Jun  9 09:16 testfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod a-rwx testdirectory

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld testdirectory
d----- 2 kali kali 4096 Jun  9 09:16 testdirectory
```

Fig. 2 - Applicazione di `chmod a-rwx` su file e directory, con verifica tramite `ls -l`

4. TEST DEI PERMESSI

Ho testato il risultato tentando di scrivere nel file tramite il comando `echo "prova" >> testfile.txt`. Il sistema ha risposto con il messaggio di errore atteso, confermando la corretta applicazione dei permessi.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ echo "prova" >> testfile.txt
zsh: permission denied: testfile.txt
```

Fig. 3 - Tentativo di scrittura su `testfile.txt` con errore di permesso negato

5. RELAZIONE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ho scelto di utilizzare `chmod a-rwx` per rimuovere simultaneamente tutti e tre i tipi di permesso su entrambi gli oggetti, coprendo in un unico comando le tre categorie richieste dall'esercizio.

Lettura (r): la rimozione del permesso di lettura impedisce a qualsiasi utente di accedere al contenuto del file o di elencare i file presenti nella directory. Questo scenario replica la protezione di risorse riservate che non devono essere visibili a utenti non autorizzati.

Scrittura (w): la rimozione del permesso di scrittura impedisce qualsiasi modifica al file e la creazione di nuovi file o sottodirectory all'interno di `testdirectory`. Si tratta di una misura utile per proteggere dati critici da modifiche accidentali o non autorizzate.

Esecuzione (x): nel caso del file, la rimozione di questo permesso impedisce di eseguirlo come script o programma. Nel caso della directory, il permesso di esecuzione controlla la possibilità di accedere al

suo interno e navigarla: rimuoverlo rende la directory inaccessibile anche agli utenti che avessero il permesso di lettura.

ANALISI DEI RISULTATI

Il test effettuato con `echo "prova" >> testfile.txt` ha restituito il messaggio `zsh: permission denied: testfile.txt`, dimostrando che il permesso di scrittura era stato correttamente revocato. I permessi finali mostrati da `ls -l`, ovvero `-----` per il file e `d-----` per la directory, attestano che la configurazione è stata applicata con successo su tutte le categorie di utenti e su tutti e tre i tipi di permesso richiesti.